FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 8

Ejercicio:Máximo, mínimo y media de alturas

8.Desarrolle un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y que deje de leer cuando se haya introducido una altura negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

Resultado esperado	Leer varias alturas ingresadas por teclado, detener el ingreso cuando se escriba una altura negativa, calcular la media aritmética, identificar la altura máxima y la altura mínima, y mostrar los resultados en pantalla.

Contexto del ejercicio

Se presenta un programa que solicita varias alturas ingresadas por teclado y termina cuando el usuario introduce una altura negativa.

La condición principal es verificar si la altura ingresada es mayor o igual que cero. Si es válida, se suma, se cuenta y se compara para encontrar el máximo y el mínimo.

Regla de cálculo:

suma <- suma + altura
cont <- cont + 1
media <- suma / cont

Si altura > maximo Entonces
maximo <- altura
FinSi
Si altura < minimo Entonces
minimo <- altura
FinSi

1. Seudocódigo para PSeInt

Inicio

Definir altura, suma, media, maximo, minimo Como Real

```
    Definir cont Como Entero
    suma <- 0
    cont <- 0
    Repetir
        Escribir "Ingrese una altura negativa para terminar:"
        Leer altura
        Si altura >= 0 Entonces
            Si cont = 0 Entonces
                maximo <- altura
                minimo <- altura
            FinSi
            suma <- suma + altura
            cont <- cont + 1
            Si altura > maximo Entonces
                maximo <- altura
            FinSi
            Si altura < minimo Entonces
                minimo <- altura
            FinSi
        FinSi
    Hasta Que altura < 0
    Si cont > 0 Entonces
        media <- suma / cont
        Escribir "Media: ", media
        Escribir "Máximo: ", maximo
        Escribir "Mínimo: ", minimo
    Sino
        Escribir "No se ingresaron alturas válidas"
    FinSi
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	Altura	Suma	cont	máximo	minimo	media	Descripcción
1		0	0				Se inicializan suma y cont.
2	1.60	1.60	1	1.60	1.60		Se ingresa la primera altura válida.
3	1.70	3.30	2	1.70	1.60		Se ingresa una nueva altura y se actualiza el máximo.
4	1.50	4.80	3	1.70	1.50		Se ingresa otra altura y se actualiza el mínimo.
5	-1	4.80	3	1.70	1.50		Como la altura es negativa, termina el ingreso.
6	-1	4.80	3	1.70	1.50	1.60	Se calcula media <- 4.80 / 3 = 1.60.
7	-1	4.80	3	1.70	1.50	1.60	Se muestran los resultados.

Salida esperada al ingresar:

Altura: 1.60

Altura: 1.70

Altura: 1.50

Altura: -1

Media: 1.60

Máximo: 1.70

Mínimo: 1.50

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir altura, suma, media, maximo, minimo Como Real	float altura, suma, media, maximo, minimo;	Las alturas y resultados son reales, por eso se usa float.
Definir cont Como Entero	int cont;	cont cuenta cuántas alturas válidas se ingresan.
suma <- 0	suma = 0;	Se inicializa la suma antes de empezar.
cont <- 0	cont = 0;	El contador empieza en cero.
Repetir	for (;;) {	En C no existe Repetir, por eso se usa un ciclo infinito controlado con break..
Escribir "Ingrese una altura negativa para terminar:"	printf("Ingrese una altura negativa para terminar: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer altura	scanf("%f", &altura);	%f permite leer números reales
Hasta Que altura < 0	if (altura < 0) { break; }	Si la altura es negativa, se termina el ciclo.
Si cont = 0 Entonces	if (cont == 0) {	Sirve para guardar la primera altura como máximo y mínimo inicial.
maximo <- altura	maximo = altura;	La primera altura válida se toma como máximo inicial.
minimo <- altura	minimo = altura;	La primera altura válida se toma como mínimo inicial.
suma <- suma + altura	suma = suma + altura;	Se acumulan las alturas válidas
cont <- cont + 1	cont = cont + 1;	Se cuenta cada altura válida ingresada.
Si altura > maximo Entonces	if (altura > maximo) {	Se compara para encontrar la altura mayor

maximo <- altura	maximo = altura;	Se actualiza el máximo si la altura es mayor.
Si altura < minimo Entonces	if (altura < minimo) {	Se compara para encontrar la altura menor.
minimo <- altura	minimo = altura;	Se actualiza el mínimo si la altura es menor.
Si cont > 0 Entonces	if (cont > 0) {	Se verifica que existan alturas válidas.
media <- suma / cont	media = suma / cont;	Se calcula la media de las alturas
Escribir "Media: ", media	printf("Media: %.2f\n", media);	%.2f muestra el resultado con dos decimales.
Escribir "Maximo: ", maximo	printf("Maximo: %.2f\n", maximo);	Muestra la altura mayor.
Escribir "Minimo: ", minimo	printf("Minimo: %.2f\n", minimo);	Muestra la altura menor.
Sino	else {	Se ejecuta si no se ingresó ninguna altura válida.
Escribir "No se ingresaron alturas válidas"	printf("No se ingresaron alturas validas\n");	Mensaje para cuando el primer dato es negativo.

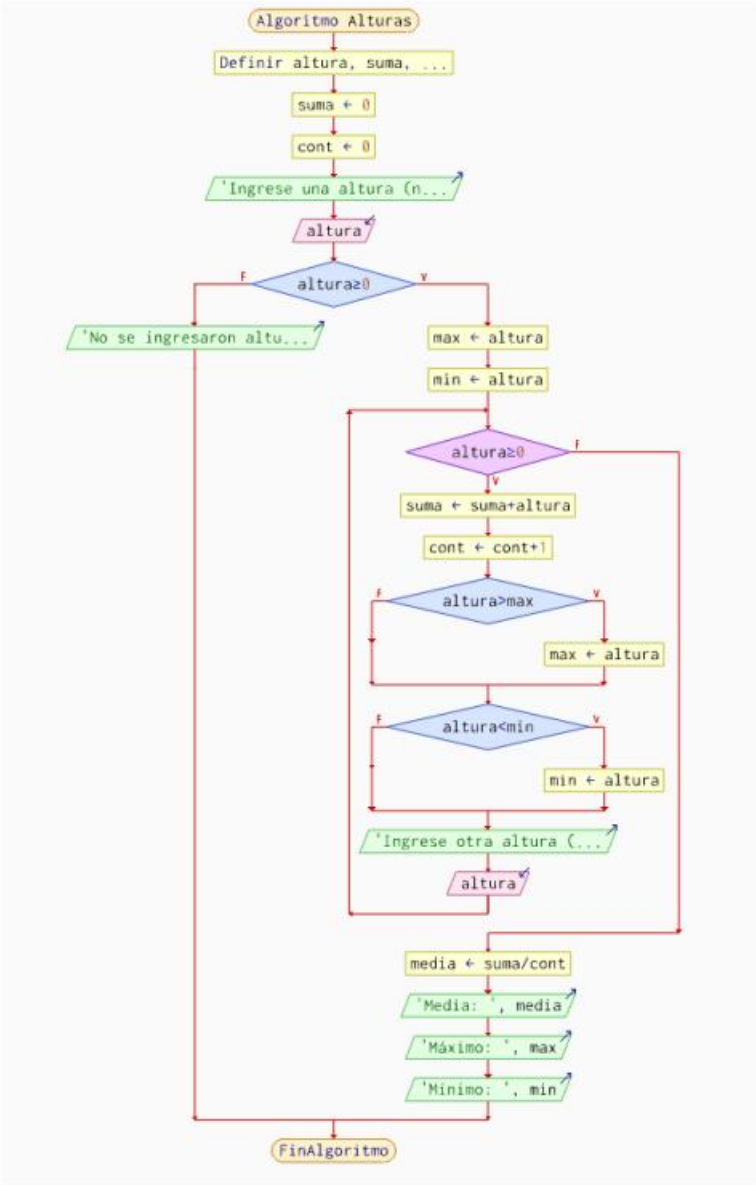
Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float altura, suma, media, maximo, minimo;

    int cont;

    suma = 0;

    cont = 0;

    for (;;) {

        printf("Ingrese una altura negativa para terminar: ");

        scanf("%f", &altura);

        if (altura < 0) {

            break;

        }

        if (cont == 0) {
```

```
            maximo = altura;
            minimo = altura;
        }
        suma = suma + altura;
        cont = cont + 1;
        if (altura > maximo) {
            maximo = altura;
        }
        if (altura < minimo) {
            minimo = altura;
        }
    }
    if (cont > 0) {
        media = suma / cont;
        printf("Media: %.2f\n", media);
        printf("Maximo: %.2f\n", maximo);
        printf("Minimo: %.2f\n", minimo);
    } else {
        printf("No se ingresaron alturas validas\n");
    }
    return 0;
}
```

Diagrama De Flujo

Ejercicio 8



Conclusiones

El programa permite ingresar varias alturas y detener el proceso cuando se escribe una altura negativa. Durante el ingreso, calcula la suma, cuenta las alturas válidas y compara cada dato para obtener el máximo y el mínimo. Finalmente, muestra la media, la altura mayor y la altura menor.

Recomendaciones

Se recomienda inicializar correctamente suma y cont antes de empezar. También es importante tomar la primera altura válida como máximo y mínimo inicial, para que las comparaciones funcionen bien. Además, se debe verificar que cont > 0 antes de calcular la media, evitando dividir para cero.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts